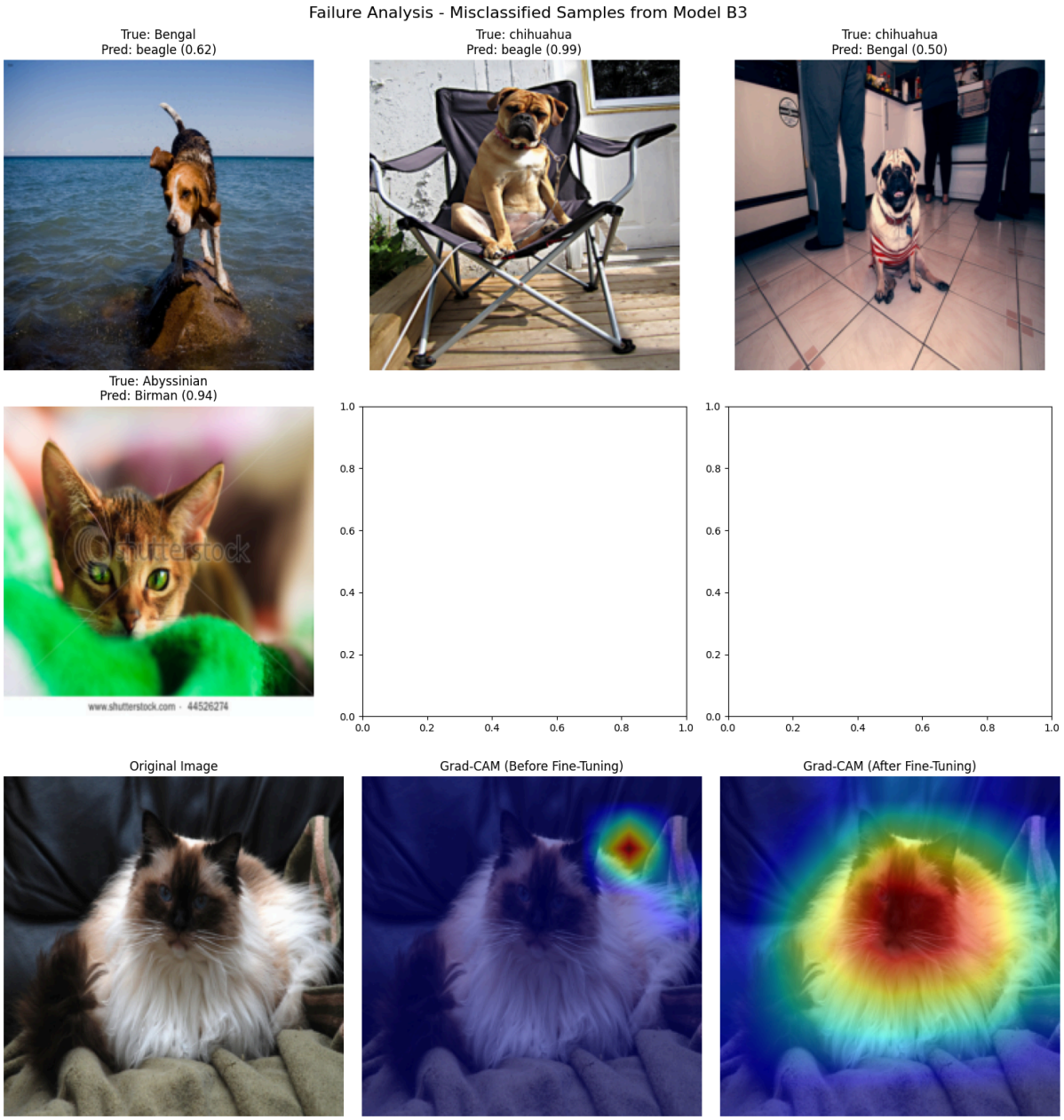
C1. Tabel Konsolidasi dan Visualisasi Pembelajaran

Code	Strategy	Trainable Params	Learning Rate	Epoch Converged	Duration (s)	Val Accuracy	Test Macro F1
B1	Baseline From Scratch	11181642	1e-3	9	94.68	0.2321	0.2327
B2	Feature Extraction	5130	1e-3	15	122.6	0.9578	0.9706
B3	Progressive Fine-Tuning	8398858	l4:1e-4, fc:1e-3	8	69.73	0.9536	0.9833
B4_NoAug	B3 without Augmentation	8398858	l4:1e-4, fc:1e-3	8	68.42	0.9536	0.9833
B4_WithAug	B3 with Augmentation	8398858	l4:1e-4, fc:1e-3	7	86.62	0.9536	0.9708
B5	Alternative Architecture (EfficientNet-B0)	730042	b7:1e-4, cls:1e-3	15	133.7	0.9409	0.9663



C2. Pembahasan Analisis Komparatif

Model B1 dilatih dari awal dan memiliki akurasi 0.2321 serta skor Macro F1 0.2327. Dataset 1.106 citra terlalu kecil untuk melatih 11,1 juta parameter model ini.

Model B2 dan B3 menggunakan pendekatan transfer learning. Model B2 mengunci bobot awal dan hanya melatih 5.130 parameter klasifikasi. Model ini membutuhkan waktu 122.60 detik dan mencapai skor F1 0.9706.

Model B3 membuka parameter layer4 untuk dilatih ulang bersama lapisan klasifikasi. Model ini konvergen pada 8 epoch dalam waktu 69.73 detik dan menghasilkan skor F1 0.9833.

Model B4 dengan augmentasi citra memiliki skor F1 0.9708. Angka ini lebih rendah dari model B4 tanpa augmentasi (0.9833). Penambahan augmentasi juga memperlama waktu komputasi menjadi 86.62 detik.

C3. Failure Analysis



Citra:
Label Aktual: Abyssinian
Label Prediksi: Birman (0.94)
Hipotesis Kesalahan: Kucing ras mereka tidak terlihat sama, namun ada banyak warna yang dapat mengecoh model.
C4. Rekomendasi Rekayasa dan Batasan Eksperimen
Gunakan konfigurasi model B3 untuk melatih dataset berukuran kecil. Arsitektur EfficientNet-B0 (B5) adalah alternatif lain untuk perangkat keras dengan spesifikasi rendah karena model ini hanya memiliki 730.042 parameter dan mencapai skor F1 0.9663. Eksperimen ini statis karena hanya menggunakan satu random seed (42). Dataset eksperimen juga disederhanakan menjadi 10 ras hewan dari jumlah asli sebanyak 37 ras.
C5. Eksplorasi Tambahan
Peta fitur aktivasi Grad-CAM pada layer4 sebelum tahap fine-tuning merespons area latar belakang citra. Setelah proses fine-tuning pada model B3, peta fitur tersebut beralih menyorot bagian tubuh hewan.

Pernyataan Penggunaan AI
Terdapat Pengunaan Model Google Gemini, berbentuk alat bantu debugging kode, referensi sintaksis, dan klarifikasi pemahaman konsep.